

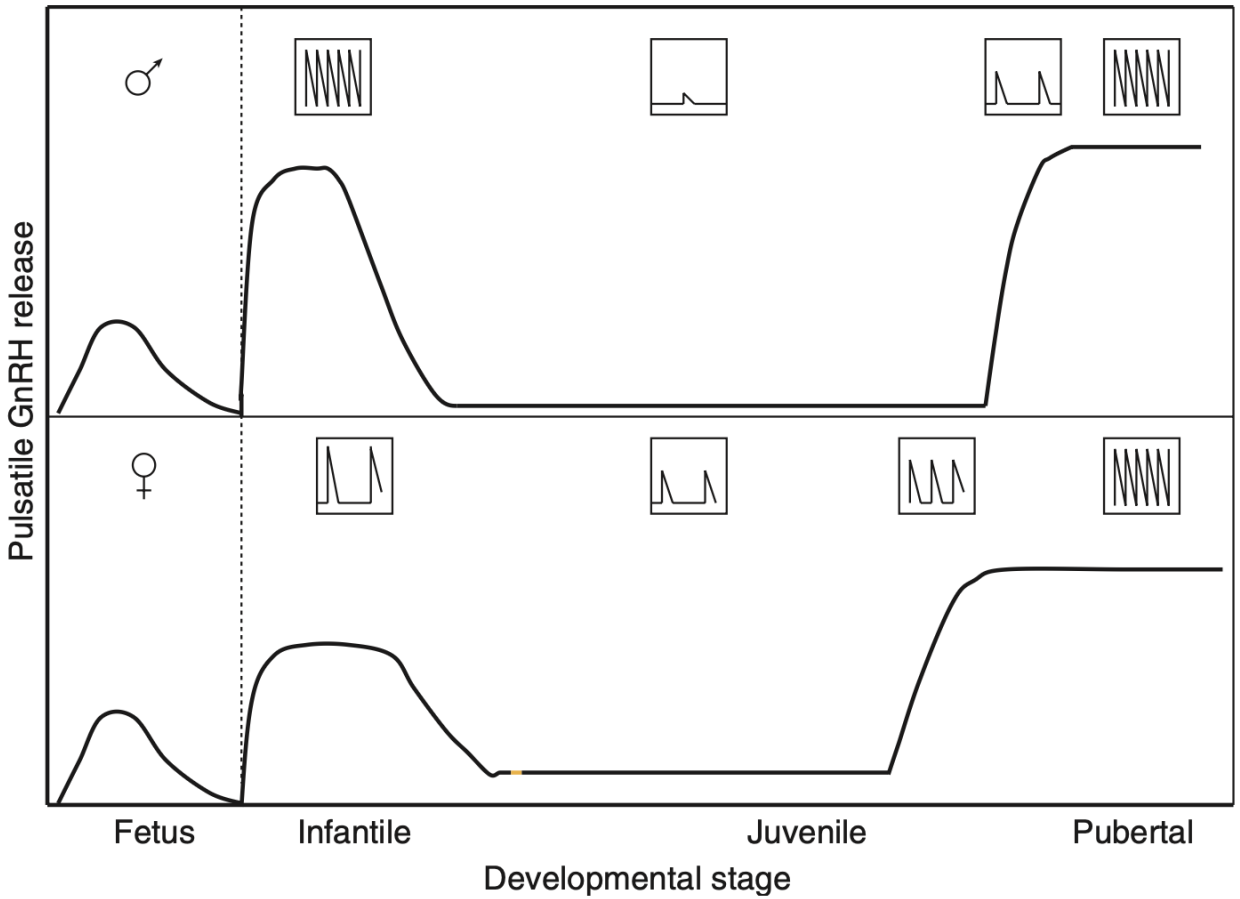
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

TRỤC HẠ ĐỒI – YÊN – BUỒNG TRỨNG

ThS BS. Nguyễn Thuỳ Linh

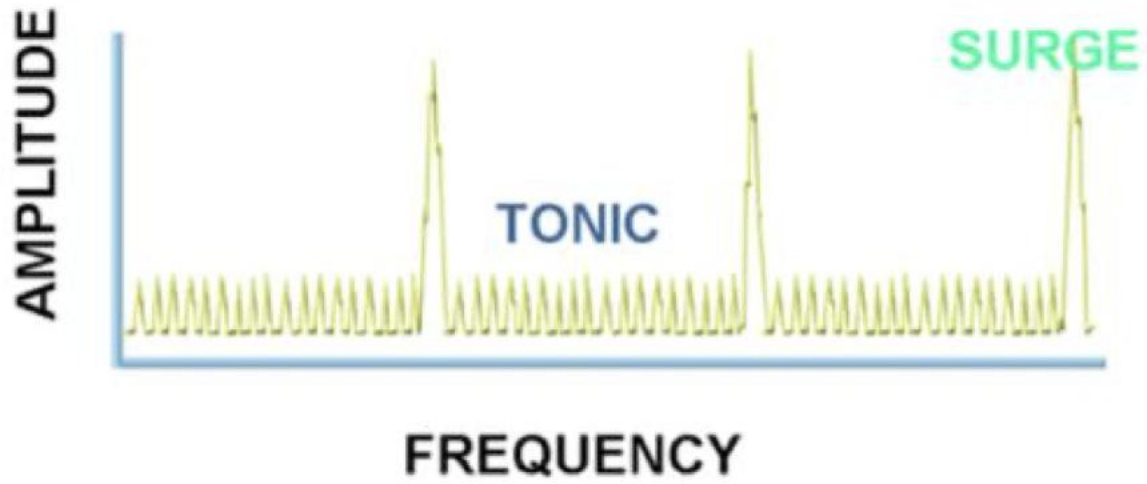
Trục HPO trong thời kỳ dậy thì

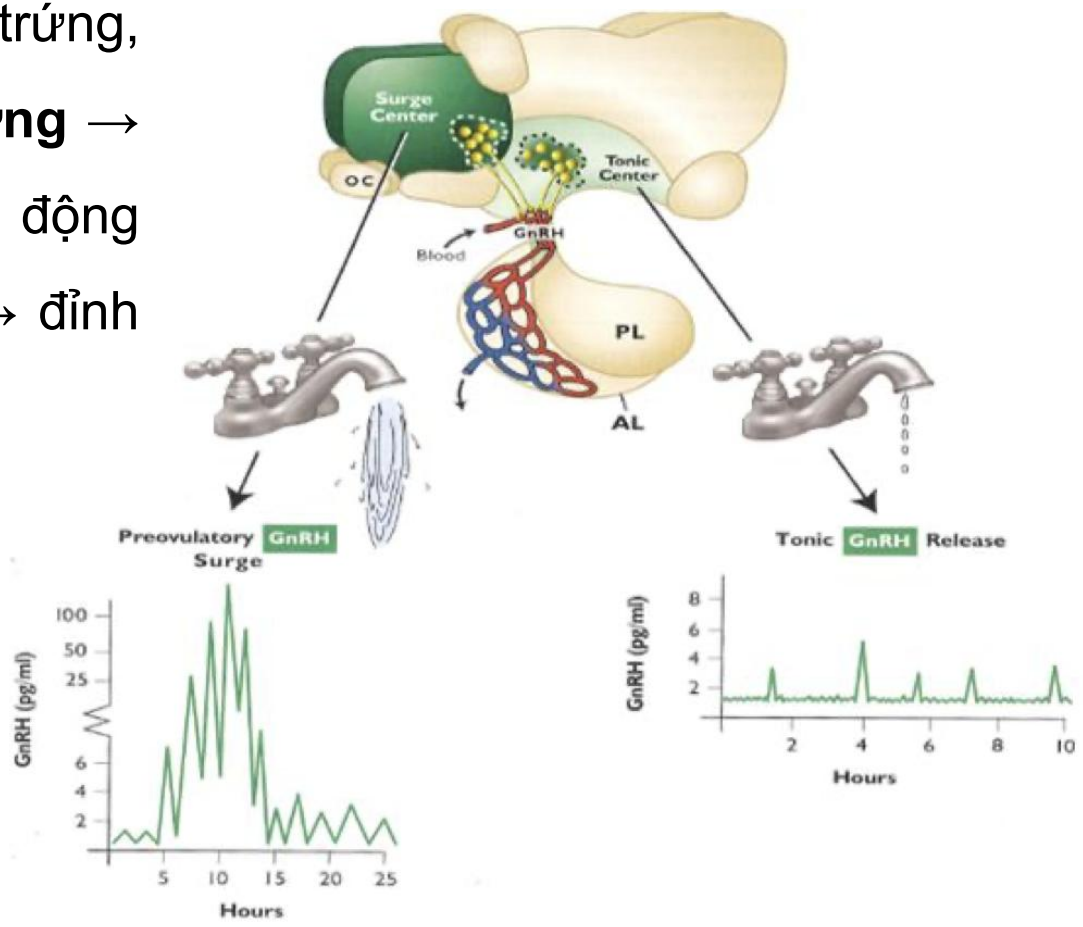
- Bắt đầu tuổi dậy thì, hạ đồi chế tiết các **xung GnRH tăng dần về tần số và biên độ**.
- Tuy nhiên, các xung GnRH ban đầu chỉ đủ gây đáp ứng **chế tiết FSH** ở tuyến yên mà không đủ gây đáp ứng chế tiết LH đủ mạnh.
- Dưới tác động của FSH → nang noãn phát triển **tạo E2** → phát triển tuyến vú, tử cung, cốt hóa xương dài & các đặc điểm sinh dục thứ phát: lông mu, phát triển môi lớn & môi nhỏ, sừng hóa niêm mạc ÂĐ, tăng tích mỡ ở hông, đùi…
- **E2 gây phát triển nội mạc tử cung → xuất hiện kinh nguyệt**



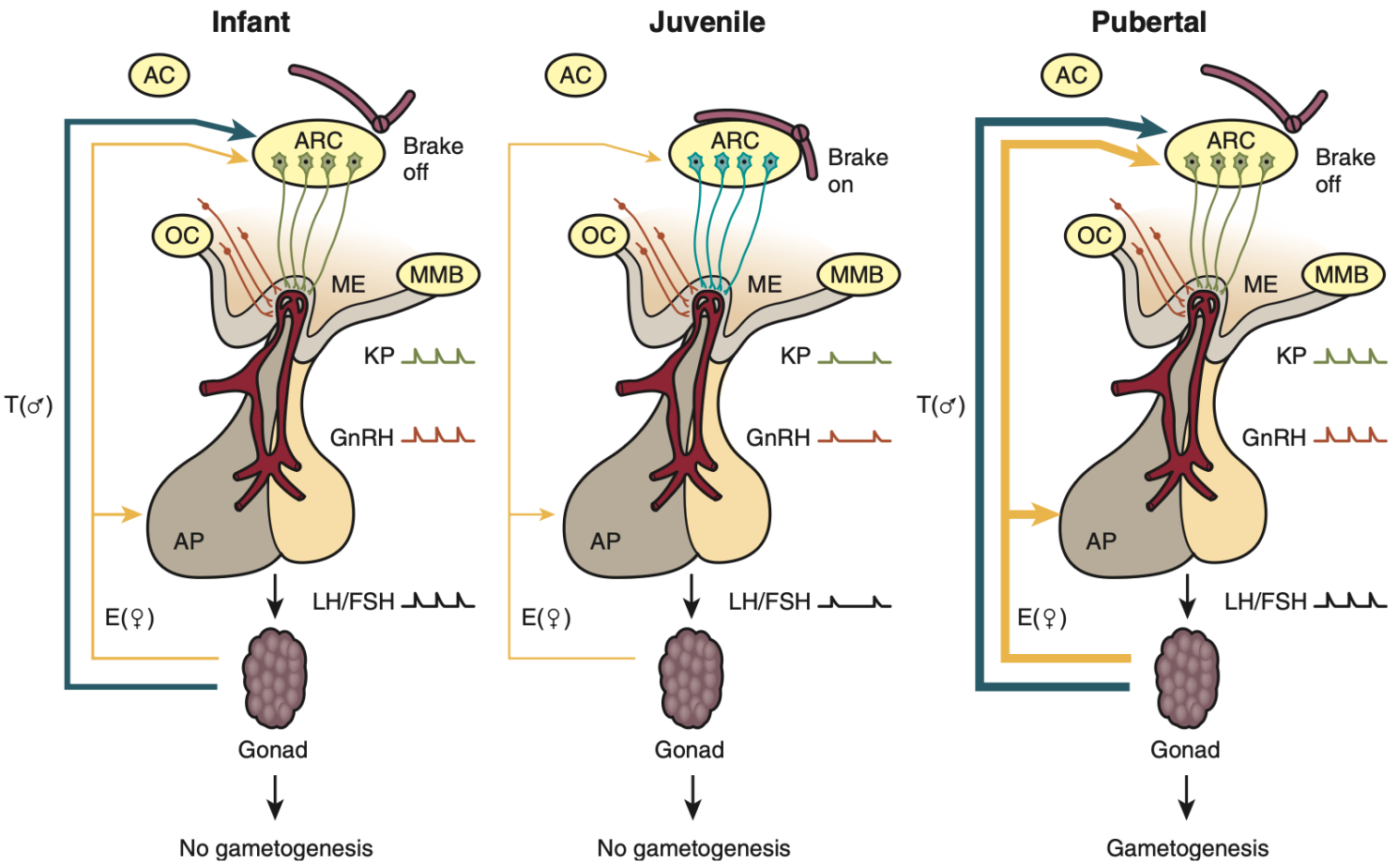
Trục HPO trong thời kỳ dậy thì

Ở chu kì kinh nguyệt bình thường, trong pha rụng trứng, **nồng độ E2 đạt ngưỡng + P4 thấp → phản hồi dương →** kích thích trung tâm "surge" tại hạ đồi chồng lên hoạt động của trung tâm "tonic" nhằm phóng thích xung GnRH → đỉnh LH → hiện tượng phóng noãn.





Trục HPO trong thời kỳ dậy thì



- Ban đầu, **phản hồi dương của E2** lên trục HPO **không hiệu quả** → **không xuất hiện đỉnh LH** → hầu hết chu kỳ buồng trứng đầu tiên ở thời kỳ dậy thì là **các chu kỳ không phóng noãn** → vắng mặt hoặc yếu kém của hoàng thể.
- Hệ quả là sự **thiếu hụt P4** → nội mạc tử cung không thể phân tiết. Nồng độ P4 không đủ cao → **bất toàn trong ly giải hoàng thể**.
- Vắng mặt hoàng thể hoặc hoàng thể không ly giải → **NMTC sụp đổ từng phần hoặc không sụp đổ** → AUB.

Trục HPO trong thời kỳ dậy thì

Bảng 1: Tóm lược hoạt tính các progestin

Loại progestin	Tính progestogen	Tính kháng gonadotropin	Tính kháng estrogen	Tính estrogen	Tính androgen	Tính kháng androgen	Tính glucocorticoid	Tính kháng mineralocort.
Dẫn xuất gần với progesterone tự nhiên								
Progesterone	+	+	+	-	-	±	+	+
Dydrogesterone	+	-	+	-	-	±	-	±
Medrogestone	+	+	+	-	-	±	-	-
Dẫn xuất 17α-OH progesterone								
Chlormandinone.	+	+	+	-	-	+	+	-
Cyproterone	+	+	+	-	-	++	+	-
Megestrol	+	+	+	-	±	+	+	-
MPA	+	+	+	-	±	-	+	-
Dẫn xuất 19-Nor-progesterone								
Nomegestrol.	+	+	+	-	-	±	-	-
Promegestone	+	+	+	-	-	-	-	-
Trimegestone	+	+	+	-	-	±	-	±
Dẫn xuất spirolactone								
Drospirenone	+	+	+	-	-	+	-	+
Dẫn xuất 19-Nor-testosterone								
Norethisterone	+	+	+	+	+	-	-	-
Lynestrenol	+	+	+	+	+	-	-	-
Norethinodrel	±	+	±	+	±	-	-	-
Levonorgestrel	+	+	+	-	+	-	-	-
Norgestimate	+	+	+	-	+	-	-	-
3-keto-desogestrel	+	+	+	-	+	-	-	-
Gestodene	+	+	+	-	+	-	+	+
Dienogest	+	+	±	±	-	+	-	-

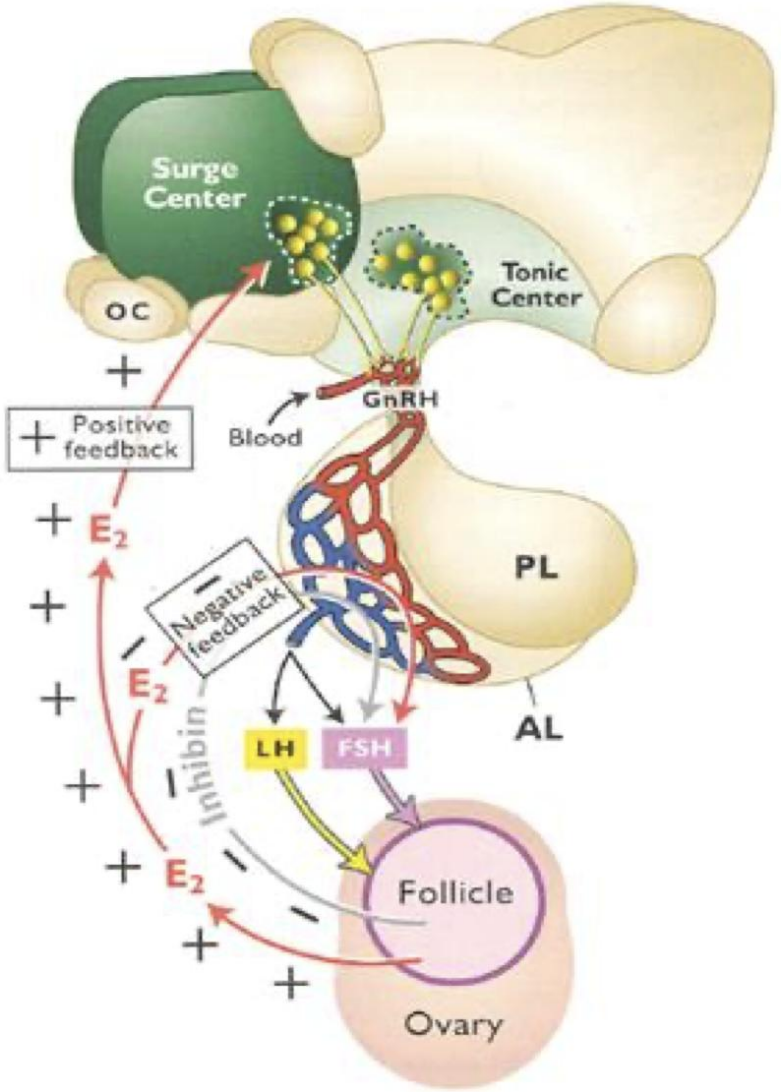
Ghi chú: (+) *có tác dụng*; (±)*tác dụng yếu*, (-) *không có tác dụng này*

Nguồn: Bộ môn Phụ Sản, ĐHYD TPHCM tổng hợp

- Bản chất của lần chảy máu đầu tiên là sự sụp đổ của NMTC do **thiếu hụt 1 steroid (E2)** hoặc cùng lúc cả 2 steroid (E2 & P4 khi chu kỳ có phóng noãn)
- Xuất huyết tử cung cơ năng tuổi dậy thì thường xảy ra trong **vài năm đầu** sau lần chảy máu đầu tiên.
- Tình trạng này xảy ra **không đều, thay đổi về lượng và tính chất**. Hầu hết **tự ổn định** khi chu kỳ có phóng noãn đều đặn.
- Chẩn đoán xuất huyết tử cung cơ năng tuổi dậy thì là **chẩn đoán loại trừ**.

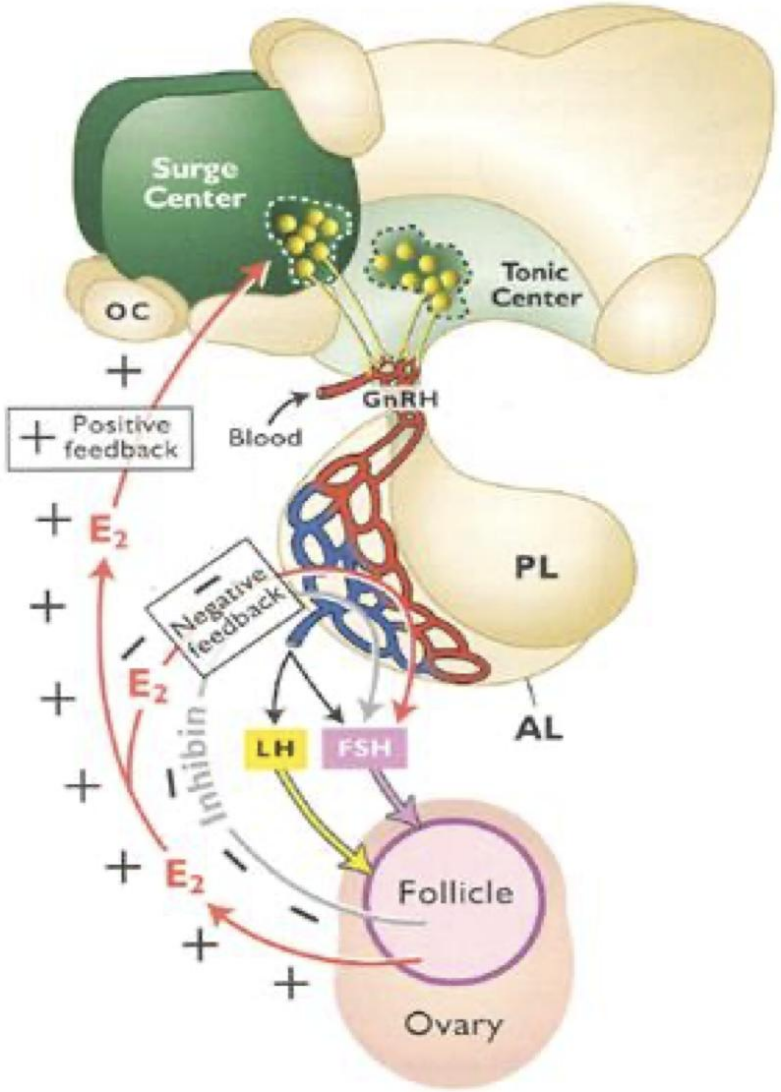
Trục HPO ở tuổi quanh mãn kinh

- Trong pha nang noãn, cùng với E2, **inhibin B chế tiết từ các tế bào hạt** tạo **phản hồi âm lên sự phóng thích FSH**, tạo động lực để chọn lọc noãn nang.
- Ở tuổi quanh mãn kinh, dự trữ buồng trứng suy giảm, tổng khối tế bào hạt giảm → AMH và **inhibin B thấp** → chỉ còn phản hồi âm của E2 kiểm soát chế tiết FSH → **tuyến yên tăng sản xuất FSH**.
- Nồng độ cao FSH làm các **nang noãn thứ cấp phát triển và chọn lọc sớm** (bắt đầu từ những ngày cuối của chu kỳ trước trong khi thường N5 của chu kỳ).
- → **Khoảng cách giữa 2 lần hành kinh rút ngắn (chức năng phóng noãn bảo tồn)** là đặc điểm của giai đoạn sớm nhất ở tuổi quanh mãn kinh.



Trục HPO ở tuổi quanh mãn kinh

- Dự trữ BT ngày càng thấp, inhibin B càng thấp, FSH càng cao, LH bắt đầu tăng → **chu kỳ sau càng lấn vào chu kỳ trước → nang de Graaf xuất hiện vào thời điểm hoàng thể của chu kỳ trước chưa kịp ly giải**, cung cấp steroid bổ sung cho NMTC, làm **NMTC chỉ bong tróc một phần hoặc không sụp đổ**.
- Biểu hiện lâm sàng bằng chảy máu rất ít tại thời điểm dự kiến hành kinh hoặc không chảy máu mặc dù hiện tượng phóng noãn có thể vẫn xảy ra, hành kinh chỉ xảy ra khi sự xuất hiện của nang de Graaf lệch pha với sự ly giải hoàng thể → **Chu kỳ kinh thưa**.
- LH tăng dần làm thu hẹp biên độ đỉnh LH rồi biến mất → **chu kỳ không phóng noãn** → NMTC tử cung chỉ chịu tác động của E2, dày lên rồi sụp đổ 1 phần hoặc toàn phần gây **ra máu bất thường không có tính chu kỳ** (rong huyết).



AUB-O

Xuất huyết tử cung bất thường liên quan rối loạn phóng noãn (AUB-O) (xuất huyết tử cung cơ năng) xảy ra do **NMTC mất đi sự tác động của nội tiết có tính chu kỳ ở các chu kỳ có phóng noãn** (estrogen trong nửa đầu chu kỳ, progesterone và estrogen trong nửa sau chu kỳ)

Trong tình huống có rối loạn phóng noãn, NMTC chịu tác động kéo dài của estrogen đơn độc → **NMTC tăng trưởng liên tục làm mạch máu nuôi không theo kịp** làm NMTC bị thiếu máu, hoại tử và bong tróc từng phần gây AUB.

Bảng 1. Phân loại PALM-COEIN

Nguyên nhân thuộc về cấu trúc	Nguyên nhân không thuộc về cấu trúc
Polyps	**C**oagulopathy *Bệnh đông máu*
Adenomyosis *Bệnh tuyến-cơ tử cung*	**O**vulatory dysfunction *Rối loạn phóng noãn*
Leiomyomas *U xơ-cơ tử cung dưới niêm và vị trí khác*	**E**ndometrial *Rối loạn cơ chế cầm máu tại nội mạc tử cung*
Malignancy and hyperplasia *Ác tính và tăng sinh nội mạc tử cung*	**I**atrogenic *Do thuốc*
	Not yet specified *Chưa thể phân loại được*

AUB-O

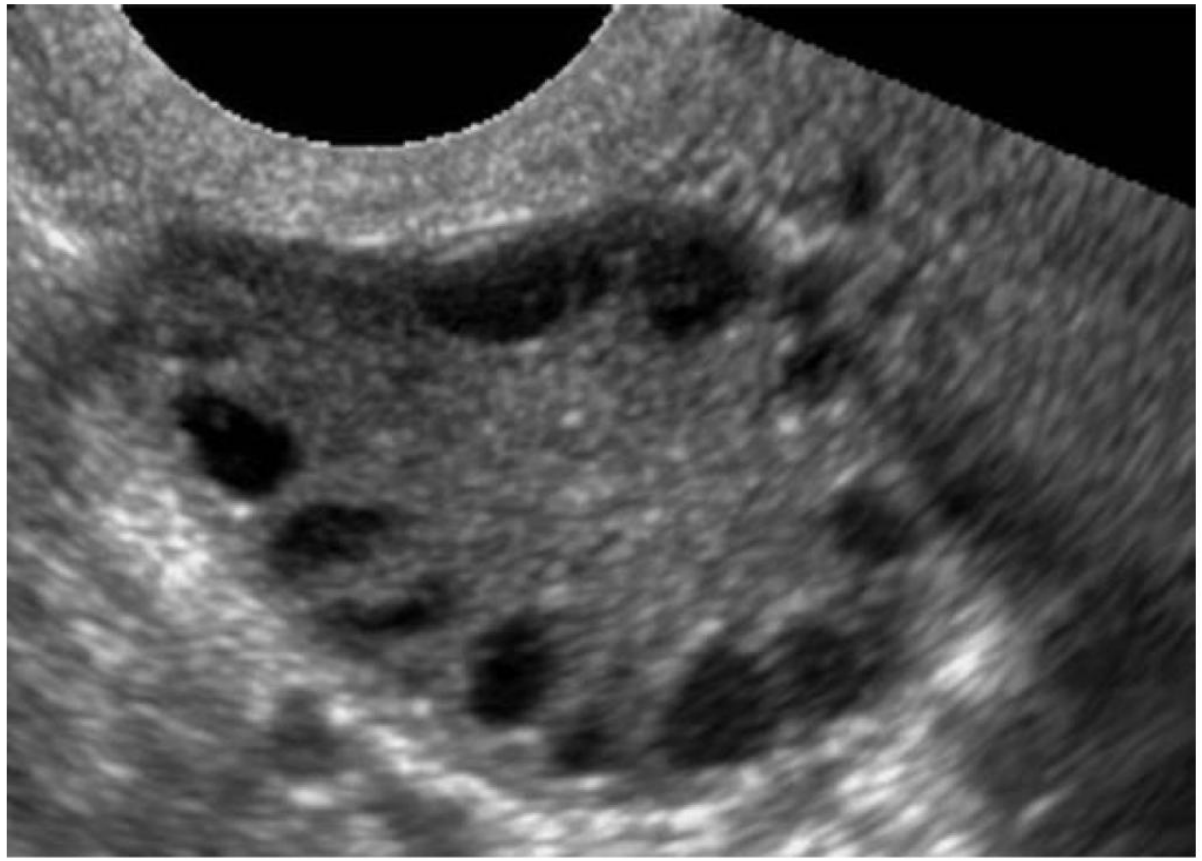
Nguyên nhân gây AUB-O: 20% ở **tuổi dậy thì**, 50% ở **tuổi quanh mãn kinh**

Còn lại trong độ tuổi sinh sản:

- **Béo phì:** AUB do estrogen có nguồn gốc từ mô mỡ ngoại vi
- **Thiếu hụt giai đoạn hoàng thể** (giống chu kỳ không phóng noãn)
- **Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS):** nang noãn không phát triển được, không có nang noãn vượt trội, không có phóng noãn
- **Tăng prolactin máu:** ức chế hoạt động tuyến yên, rối loạn hoạt động buồng trứng
- **Do sử dụng nội tiết ngoại lai:** NMTC không chuẩn bị đầy đủ với E2 (COCs), li giải hoàng thể sớm, tác dụng kháng progesterone trên NMTC (SPRM), mất cân bằng E2 và P4 (các dạng progestogen)

→ **Chẩn đoán xuất huyết tử cung cơ năng là chẩn đoán loại trừ**

AUB-O

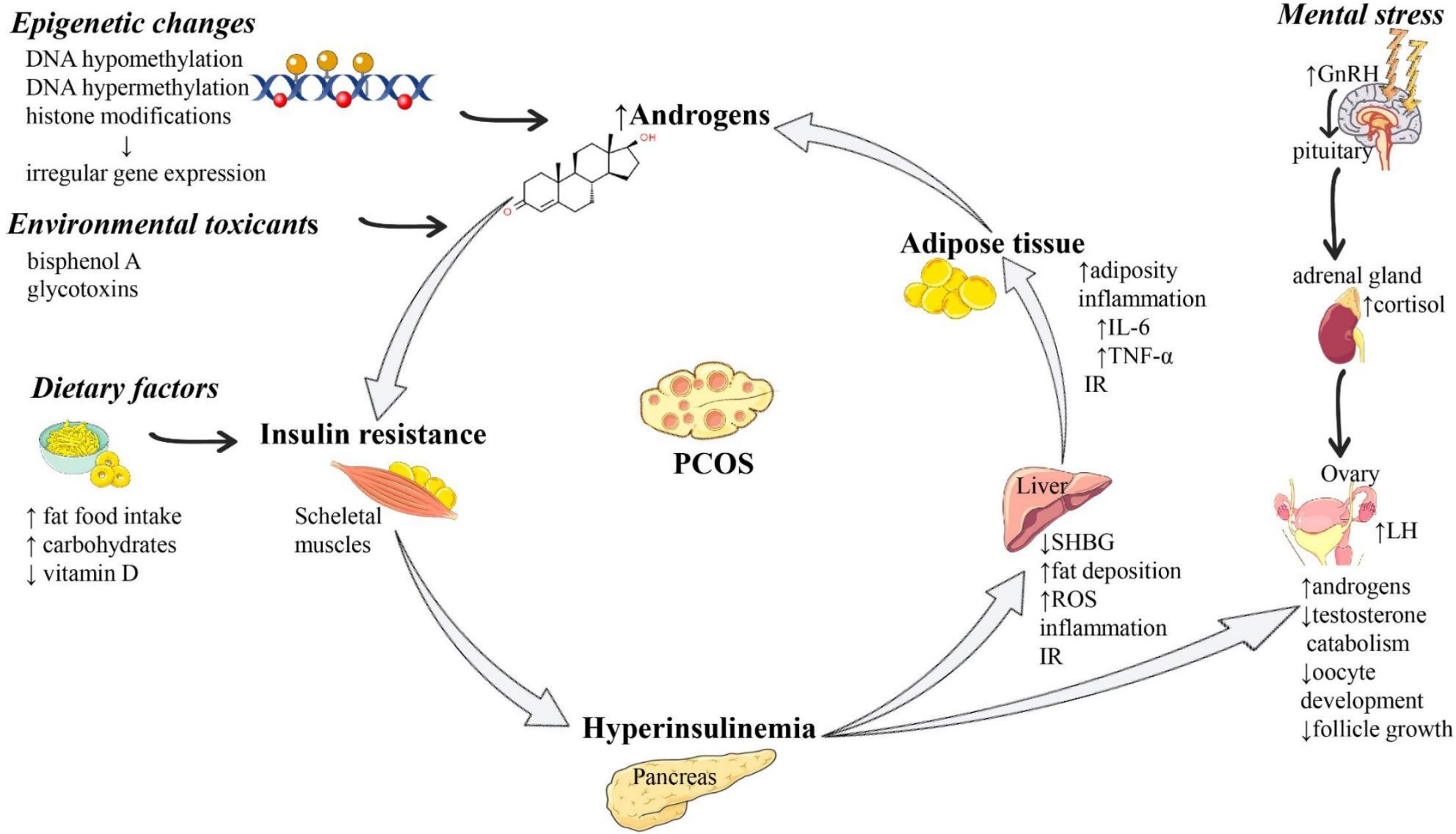


Hình 2: Hình ảnh siêu âm của hội chứng buồng trứng đa nang
Hình chuỗi hạt kinh điển của buồng trứng đa nang. Các nang noãn nhỏ xếp thành chuỗi, phân bố ở ngoại vi buồng trứng.
Nguồn: learningradiology.com



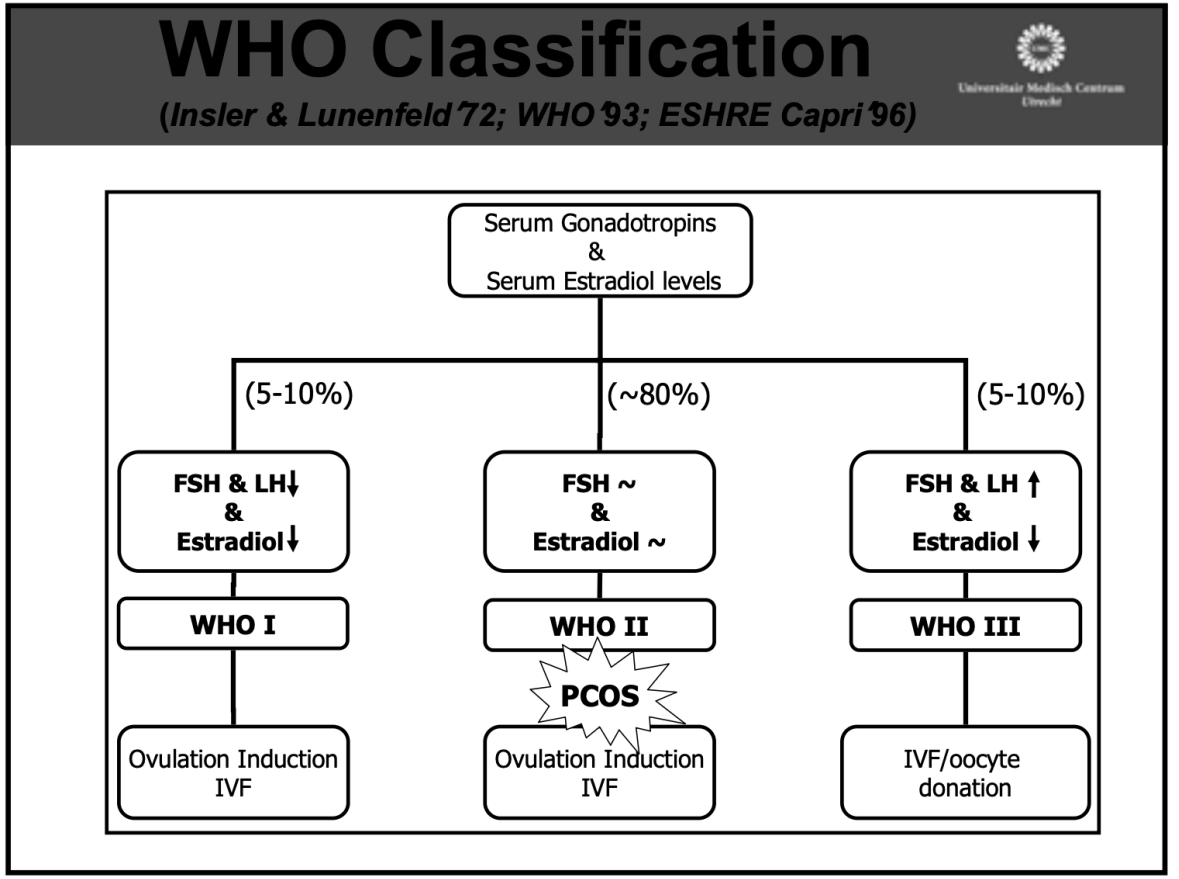
Hình 1: Acantosis nigricans, rậm lông và mụn trứng cá nặng
Đây là các dấu hiệu của cường androgen, quan sát thấy ở hội chứng buồng trứng đa nang, là các dấu hiệu chỉ báo nguyên nhân của xuất huyết tử cung bất thường
Nguồn: skinsite.com

AUB-O


Epigenetic changes
DNA hypomethylation
DNA hypermethylation
histone modifications
↓
irregular gene expression
Environmental toxicants
bisphenol A
glycotoxins
Dietary factors
↑ fat food intake
↑ carbohydrates
↓ vitamin D
↑Androgens
Insulin resistance
Scheletal muscles
PCOS
Adipose tissue
↑adiposity
inflammation
↑IL-6
↑TNF-α
IR
Liver
↓SHBG
↑fat deposition
↑ROS
inflammation
IR
Hyperinsulinemia
Pancreas
Mental stress
↑GnRH
pituitary
adrenal gland
↑cortisol
Ovary
↑LH
↑androgens
↓testosterone
catabolism
↓oocyte
development
↓follicle growth

Phân loại nguyên nhân vô kinh theo WHO

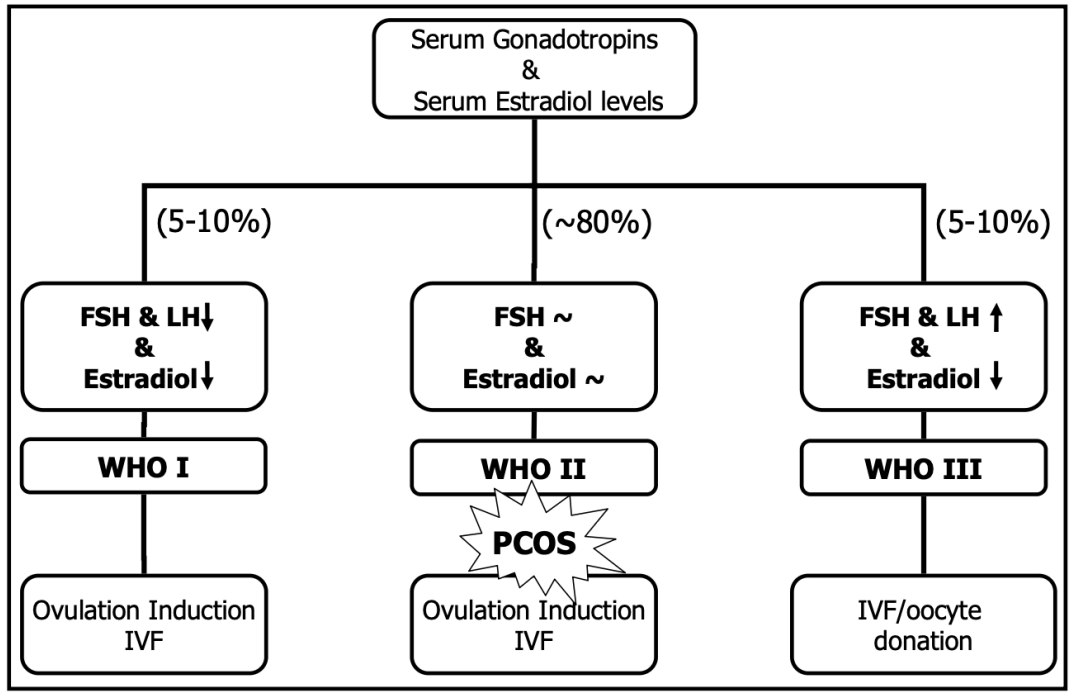
Sự đều đặn (Bình thường dao động trong khoảng ± 2 đến 20 ngày)	Chảy máu kinh không đều	Sự thay đổi về đô dài giữa 2 chu kỳ kinh trên 20 ngày (trong một khoảng thời gian quan sát là 90 ngày)
	Vô kinh	Không có chảy máu từ tử cung (trong khoảng thời gian quan sát là 90 ngày)
Tần suất * (Bình thường mỗi 24-38 ngày)	Chảy máu kinh không thường xuyên	Chảy máu kinh cách nhau hơn 38 ngày (1 đến 2 lần hành kinh trong 90 ngày)
	Chảy máu kinh thường xuyên	Chảy máu kinh cách nhau dưới 24 ngày (hơn 4 lần hành kinh trong 90 ngày)



Phân loại nguyên nhân vô kinh theo WHO

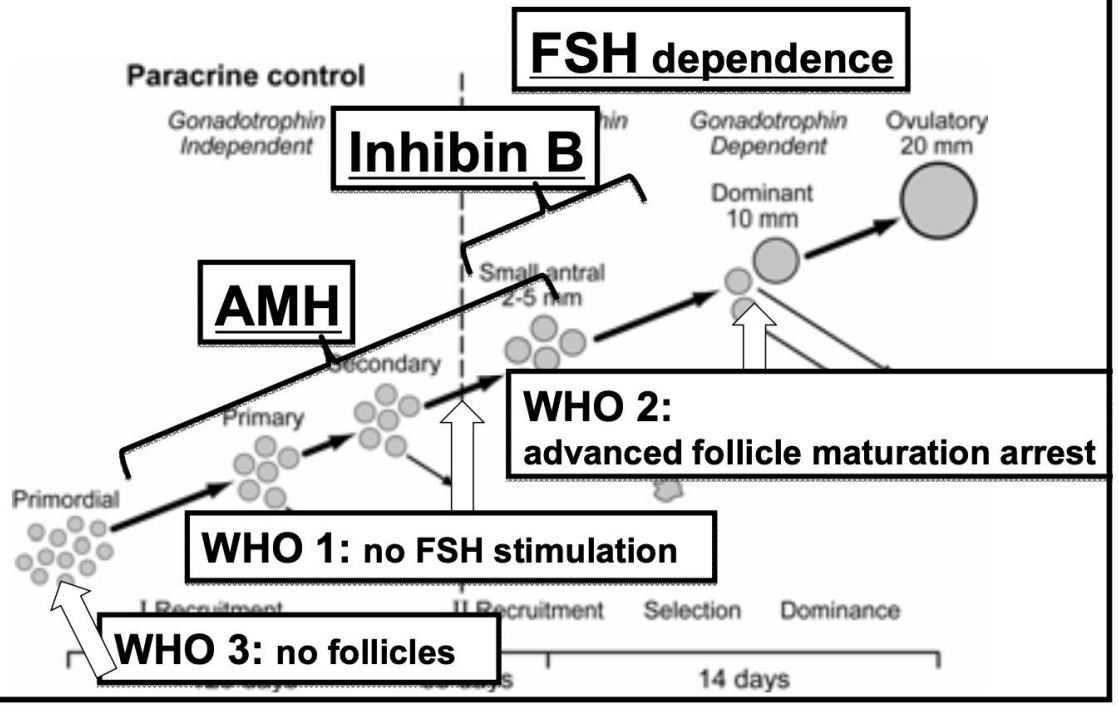
WHO Classification

(Insler & Lunenfeld'72; WHO'93; ESHRE Capri'96)



Ovarian disfunction

in relation to AMH, Inh B, FSH



Phân loại nguyên nhân vô kinh theo WHO

TABLE 1

Causes of primary amenorrhea (7,22,23).

	Primary amenorrhea	Approximate frequency
Hypothalamus	Constitutional delay Functional hypothalamic amenorrhea Isolated GnRH Deficiency Inflammatory or infiltrative disease Infection Tumor Radiation Traumatic brain injury	10%–21%
Anterior pituitary	Hyperprolactinemia Pituitary tumors Inflammatory and infiltrative disorders Radiation/surgery Infection GnRH receptor mutation	1%–4%
Ovary	Primary ovarian insufficiency Gonadal dysgenesis Gonadal agenesis Polycystic ovary syndrome Enzymatic deficiency FSH or LH receptor mutation	24%–52%
Genital outflow tract and uterus	Congenital abnormality in Müllerian development Congenital defect of urogenital sinus development	15%–43%
Other	Thyroid disease Adrenal disease Complete androgen insensitivity Medications	2%–8%

FSH = follicle-stimulating hormone; GnRH = gonadotropin-releasing hormone; LH = luteinizing hormone.

The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Amenorrhea. Fertil Steril 2024.

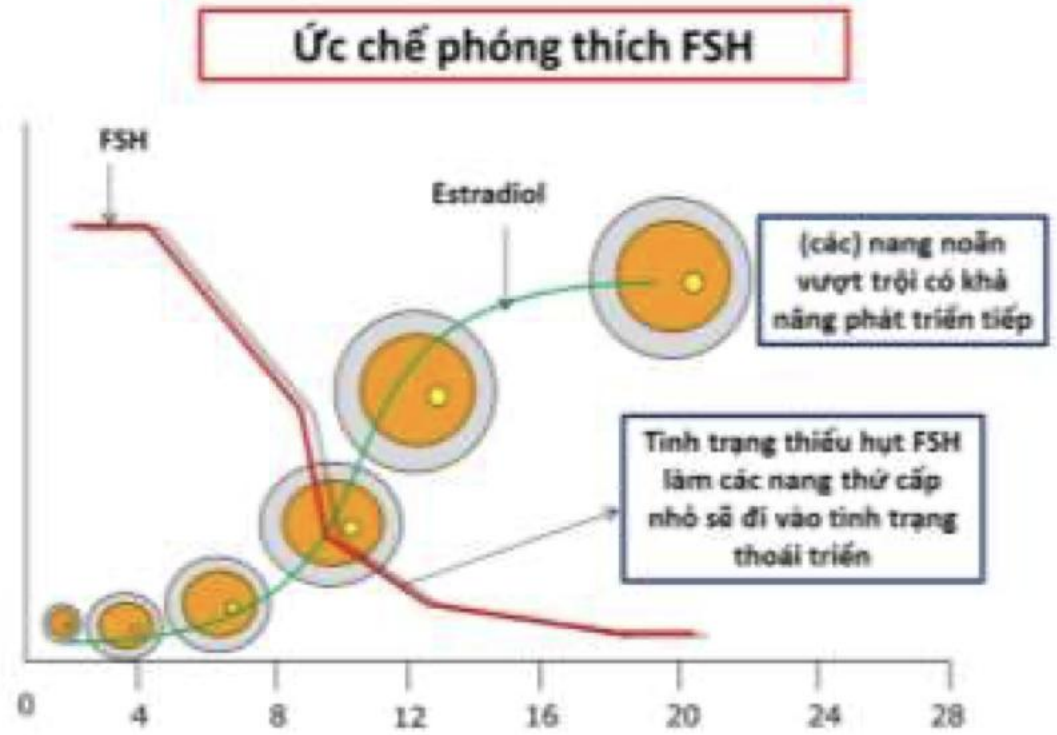
Phân loại nguyên nhân vô kinh theo WHO

	Secondary amenorrhea	Approximate frequency
Hypothalamus	Functional hypothalamic amenorrhea Inflammatory or infiltrative disease Infection Tumor Radiation Traumatic brain injury	35%
Anterior pituitary	Hyperprolactinemia Pituitary tumors Pituitary infarction Space-occupying lesions Inflammatory and infiltrative disorders Radiation/surgery Infection	17%
Ovary	Polycystic ovary syndrome Primary ovarian insufficiency Ovarian tumors Menopause	40%
Genital outflow tract and uterus	Cervical stenosis Intrauterine synechiae	7%
Other	Other chronic anovulation disorder Thyroid disease Adrenal disease Medications	1%

Các phương pháp tránh thai nội tiết ngoại sinh

Sử dụng nội tiết ngoại sinh gồm estrogen tổng hợp (EE-ethinyl estradiol) và progestogen với mục đích tránh thai dựa vào 3 nguyên lý chính:

- Đưa vào cơ thể lượng lớn E2 ngoại sinh để tạo phản hồi âm lên tuyến yên ức chế hoàn toàn sự tiết FSH → **chu kỳ không có nang noãn vượt trội**.
- Đưa vào cơ thể lượng lớn P4 để ngăn chặn sự xuất hiện của đỉnh LH nhờ phản hồi âm lên hạ đồi & tuyến yên → **chu kỳ không có phóng noãn** (dù có nang noãn được chọn lọc).
- Thời điểm và độ dài của việc đưa P4 vào cơ thể **ảnh hưởng đến cửa sổ làm tổ** → ngăn chặn sự làm tổ của phôi.



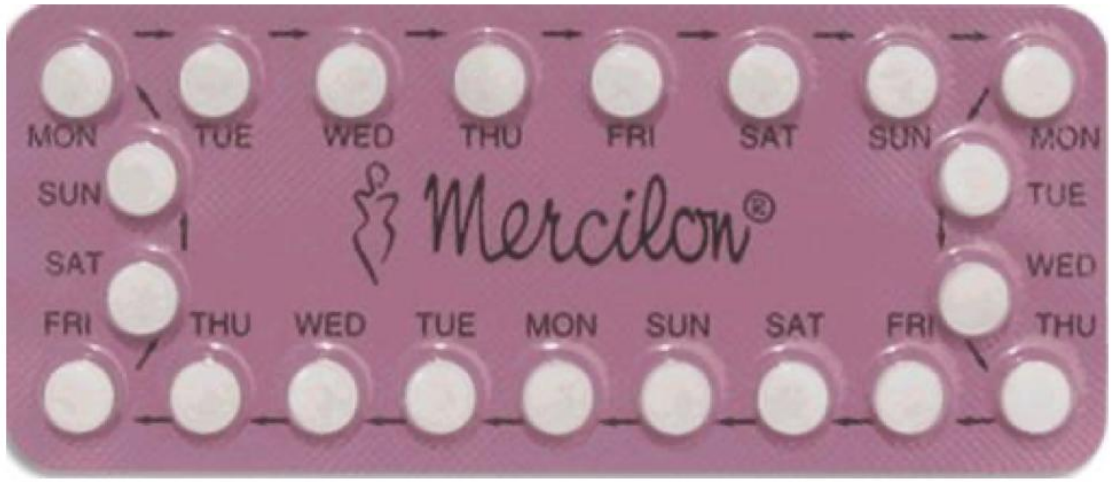
Viên uống tránh thai nội tiết estro-progestogen phối hợp (COCs)

Thành phần của COCs là **17α-Ethinyl Estradiol (EE)** và 1 loại **progestogen** khả dụng qua đường uống.

Hiệu quả tránh thai dựa vào **3 cơ chế**:

- Ngăn phát triển nang noãn
- Ngăn phóng noãn
- Làm NMTC không tương thích làm tổ

Tác dụng ngoại ý của **EE** gây **thuyên tắc do huyết khối** (lệ thuộc cơ địa và liều) và **xơ vữa mạch máu.**



Hình 1: COCs với các viên thuốc giống nhau về hàm lượng hoạt chất 21 viên của vỉ Mercilon® đều chứa như nhau 150 µg DSG và 20 µg EE.
Nguồn: Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TP HCM

Viên uống tránh thai nội tiết estro-progestogen phối hợp (COCs)

- **Ngăn phát triển nang noãn** (cơ chế tránh thai sơ cấp của COCs)

Hoạt chất EE trong COCs tạo 1 nồng độ cao thường trực E2 trong huyết thanh → duy trì phản hồi âm lên chế tiết FSH làm nồng độ FSH thấp liên tục → nang noãn không thể phát triển dù được chiêu mộ.



Hình 2a: Dạng vỉ 21 viên giống nhau. Có thể bắt đầu với bất cứ viên nào.



Hình 2b: Mặt lưng của dạng trình bày vỉ 21 viên.
Do có thể bắt đầu bằng bất cứ viên nào nên người ta in các ngày trong tuần vào cả hai mặt của vỉ. Người dùng bắt đầu với viên có ghi ngày thích hợp. Ưu điểm của loại vỉ này là người dùng sẽ được báo động khi quên thuốc, do ngày ghi trên vỉ không trùng với thời điểm uống.

Nguồn: Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TP HCM

Viên uống tránh tha
estro-progestogen phố

- **Ngăn phóng noãn** (cơ chế tránh thai thứ cấp)

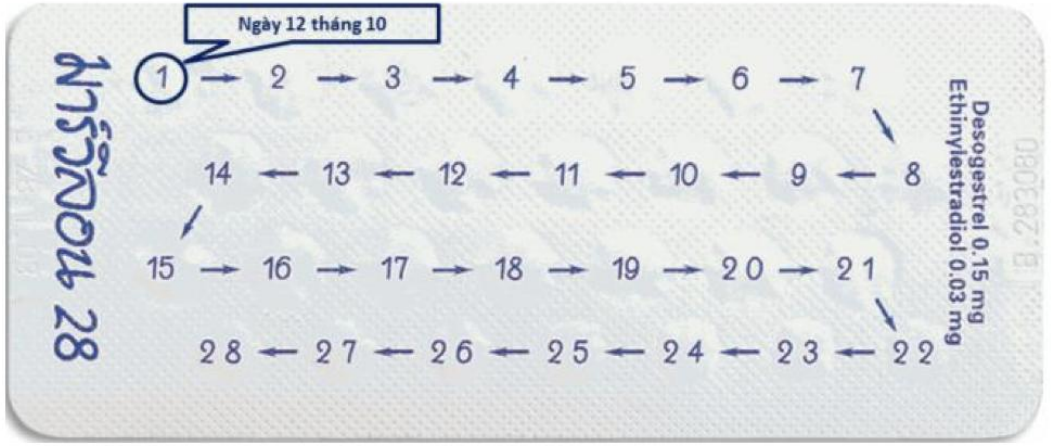
Hoạt chất progestogen tạo phản hồi âm thường trực lên chế tiết LH làm nồng độ LH ở mức thấp → không xảy ra hiện tượng phóng noãn dù có nang noãn được chọn lọc.

- **Hủy cửa sổ làm tổ** (cơ chế tránh thai thứ cấp)

Progestogen hiện diện liên tục, kéo dài làm NMTC biến đổi màng rụng hóa → không còn cửa sổ làm tổ.



Hình 3a: Dạng trình bày vỉ 28 viên (dạng 21+7)
21 viên đầu chứa nội tiết, giống hệt nhau. 7 viên cuối chỉ có giả dược.



Hình 3b: Mặt lưng của dạng trình bày vỉ 28 viên.
Vỉ thuốc phải được bắt đầu từ viên có thuốc đầu tiên và chỉ sang viên giả dược khi đã uống đủ 21 viên có chứa hoạt chất.
Do chỉ có thể bắt đầu bằng viên có hoạt chất, và phải uống liên tục đủ 21 viên có hoạt chất, nên người ta in thứ tự của các viên vào mặt sau.
Người dùng bắt đầu với viên có ghi số 1 và kết thúc bằng viên số 28.
Khi dùng bắt đầu một vỉ thuốc loại này, phải ghi ngày vào cạnh số 1 để giới hạn việc quên thuốc mà không biết.
Nguồn: Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TP HCM

Viên uống tránh thai nội tiết estro-progestogen phối hợp (COCs)

Cách dùng COCs có định dạng chuẩn 21 viên

Hàm lượng EE trong mỗi viên ≥ 20 µg

Vỉ thuốc đầu tiên:

1. Uống viên đầu tiên của vỉ thuốc càng sớm càng tốt trong chu kỳ, trong vòng 3 ngày đầu của chu kỳ kinh.
2. Mỗi ngày uống một viên , vào cùng một giờ nhất định. Phải uống thuốc đúng giờ.
3. Không được quên thuốc
4. Tiếp uống thuốc theo chiều chỉ dẫn của các mũi tên, đến khi hết vỉ thuốc.
5. Khi uống xong viên cuối cùng của vỉ, nghỉ thuốc đúng 7 ngày.



Hình 2a: Dạng vỉ 21 viên giống nhau. Có thể bắt đầu với bất cứ viên nào.



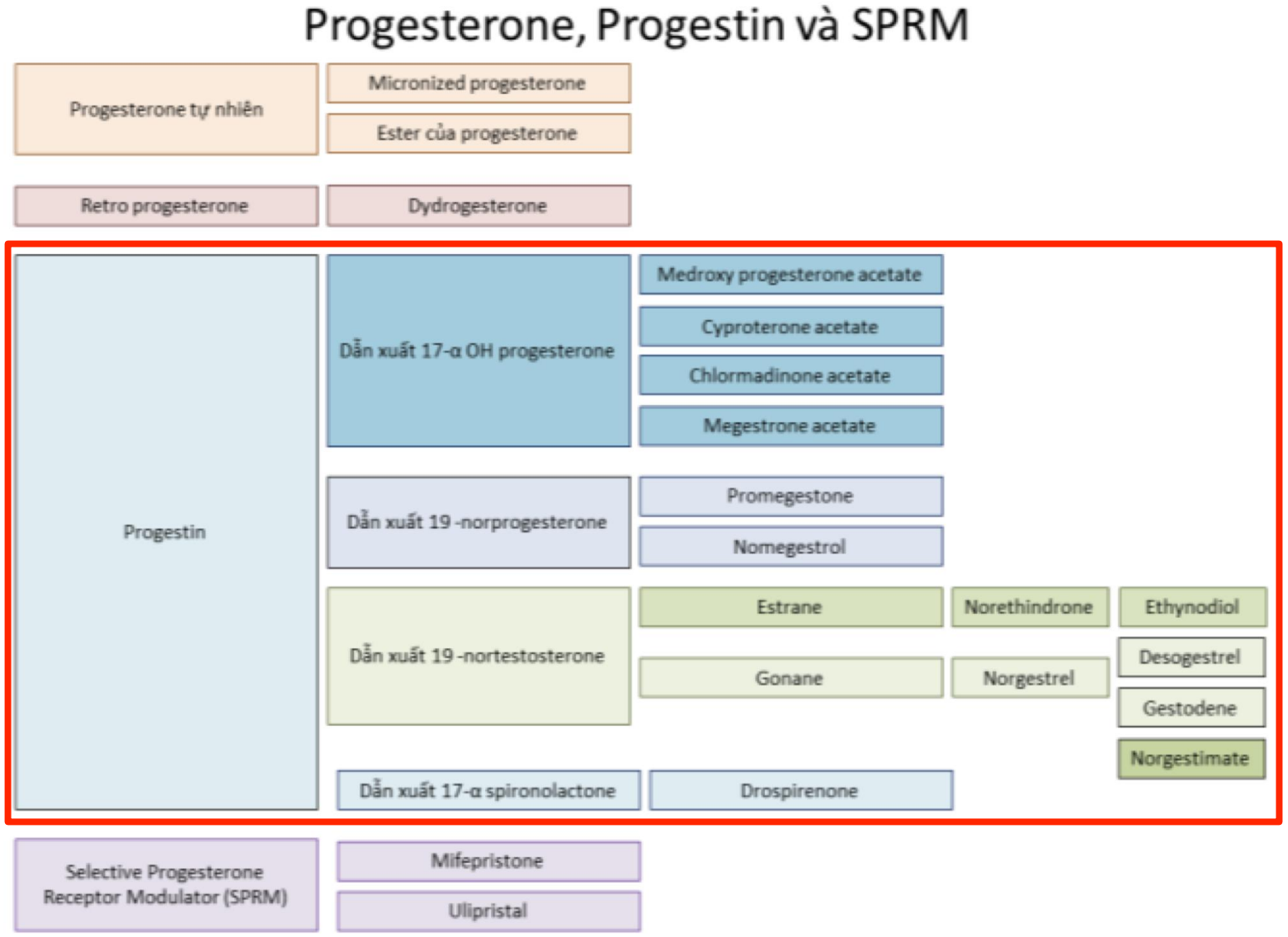
Hình 2b: Mặt lưng của dạng trình bày vỉ 21 viên.

Do có thể bắt đầu bằng bất cứ viên nào nên người ta in các ngày trong tuần vào cả hai mặt của vỉ. Người dùng bắt đầu với viên có ghi ngày thích hợp. Ưu điểm của loại vỉ này là người dùng sẽ được báo động khi quên thuốc, do ngày ghi trên vỉ không trùng với thời điểm uống.

Nguồn: Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TP HCM

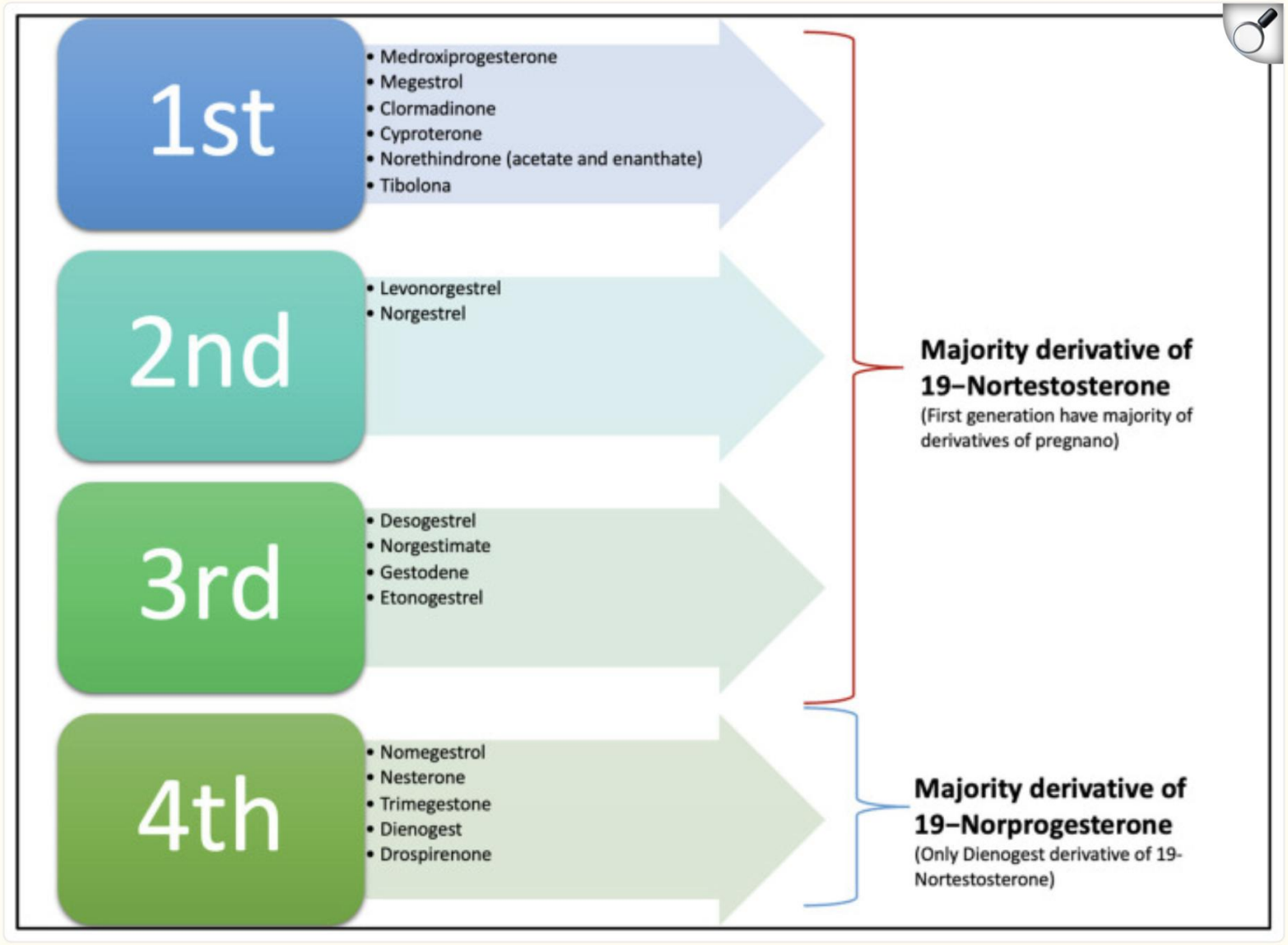
Viên uống tránh thai chỉ có progestogen (POPs)

- Tránh thai bằng viên uống tránh thai chỉ có progestogen (progestogen only pills – POPs) là phương pháp tránh thai tạm thời khi người dùng không thể dùng EE trong COCs.
- Thành phần là một **hoạt chất progestogen**, nhằm tránh tác dụng gây tắc mạch do huyết khối của EE.



Viên uống tránh thai chỉ có progestogen (POPs)

- Tránh thai bằng viên uống tránh thai chỉ có progestogen (progestogen only pills – POPs) là phương pháp tránh thai tạm thời khi người dùng không thể dùng EE trong COCs.
- Thành phần là một **hoạt chất progestogen**, nhằm tránh tác dụng gây tắc mạch do huyết khối của EE.

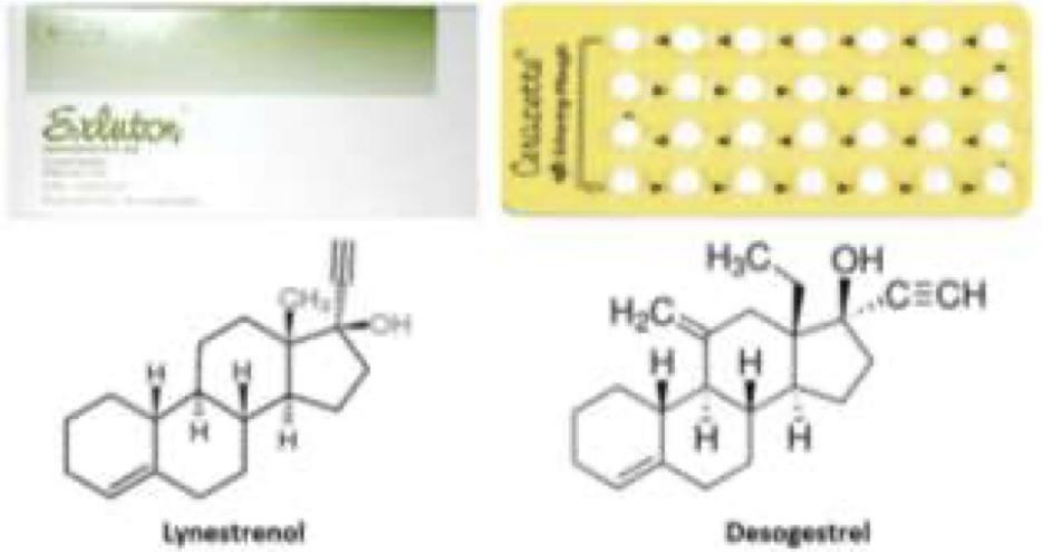


Viên uống tránh thai chỉ có progestogen (POPs)

Có 2 nhóm chính:

- **POPs cổ điển** (có tính kháng estrogen nhưng ức chế LH yếu): cơ chế tránh thai chủ yếu dựa vào làm **đặc chất nhầy CTC** (sơ cấp) và thay đổi cửa sổ làm tổ (thứ cấp).
- **POPs mới** (ức chế mạnh LH): cơ chế tránh thai dựa vào **ngăn hiện tượng phóng noãn** (sơ cấp) kèm các cơ chế của POPs cổ điển (thứ cấp).

Người dùng POPs phải **tuân thủ cách dùng** (thời điểm bắt đầu vỉ, xử trí quên thuốc).



Hình 1: (trái) POPs cổ điển: Exluton 0.5 mg® dùng lynestrenol và (phải) POPs mới: Cerazette 75µg® dùng Desogestrel

Tất cả các POPs được trình bày dưới dạng vỉ 28 viên. Tất cả các viên thuốc trong vỉ là như nhau, cùng có chứa hoạt chất. Do hàm lượng progestogen dùng trong viên thuốc rất thấp, nên POPs thường có một tên khác là các mini-pill.

Progestogen trong POPs cổ điển là lynestrenol, một dẫn xuất từ nhân estrane có tính kháng estrogen mạnh, nên cơ chế tránh thai chính của POPs cổ điển là làm đặc chất nhầy cổ tử cung.

Progestogen trong POPs mới là desogestrel, một dẫn xuất từ nhân gonane có tính kháng hạ đồi mạnh hơn lynestrenol, nên có khả năng ức chế phóng noãn.

Nguồn: Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TP HCM

Các hệ thống phóng thích steroid tác dụng dài (LASDS)

Các LASDS có thành phần là một progestogen được phóng thích một lượng vừa đủ hàng ngày. Cơ chế tránh thai dựa vào thành phần progestogen (ngăn phóng noãn và các cơ chế dự phòng khác)

- Các “kho chứa trong mô”: DMPA
- Que cấy dưới da: Implanon
- Dụng cụ tử cung phóng thích progestogen: Mirena
- Vòng đặt âm đạo phóng thích chậm steroid

Các hệ thống phóng t
(L

Các LASDS khác nhau có cơ chế tránh thai khác nhau do khác nhau trong **liều lượng phóng thích progestogen** hàng ngày cũng như các **hoạt tính progestogenic** của hoạt chất progestogen.

- Ngăn phóng noãn bằng ức chế LH
- Thay đổi NMTC không phù hợp làm tổ và đặc chất nhầy CTC
- LNG-IUD còn có tác dụng của IUD trơ

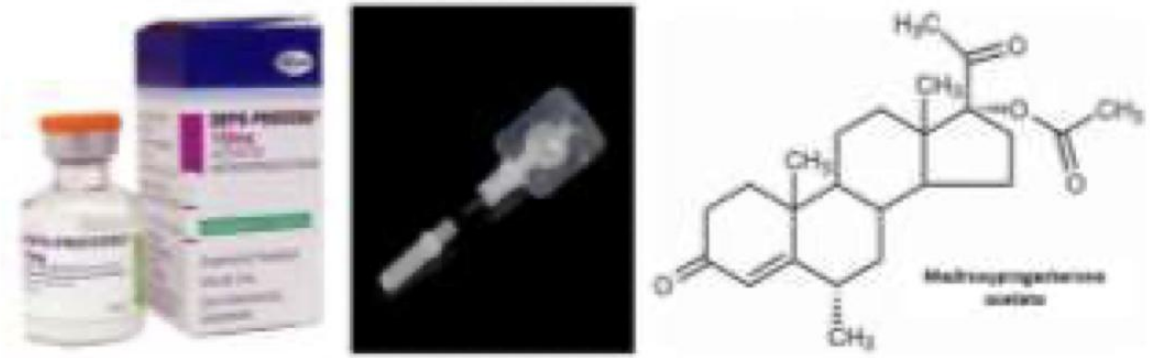
Progestogen	AE	Est	And	AA	Glu	AM
Progesterone	++	-	-	(+)	+	+
Chlormadinone acetate	+	-	-	+	+	-
Cyproterone acetate	+	-	-	+	+	-
Medroxyprogesterone	+	-	(+)	-	+	-
Medrogestona	+	-	-	-	?	-
Dydrogesterone	+	-	-	-	?	(+)
Norethisterone	+	+	+	-	-	-
Levonorgestrel	+	-	+	-	-	-
Gestodene	+	-	+	-	(+)	+
Etonogestrel	+	-	+	-	(+)	-
Norgestimate	+	-	+	-	?	?
Dienogest	+	-	-	+	-	-
Tibolone	+	+	++	-	-	-
Drospirenone	+	-	-	+	?	+
Trimegestone	+	-	-	(+)	-	(+)
Promegestone	+	-	-	-	+	-
Nomegestrol	+	-	-	+	-	-

Các hệ thống phóng thích steroid tác dụng dài (LASDS)

DMPA (Depot Medroxy Progesterone Acetate)

Tiêm bắp sâu hoặc tiêm dưới da tạo 1 kho chứa trong cơ hoặc dưới da tại vị trí tiêm và phóng thích dần vào máu.

- **Ức chế LH làm ức chế phóng noãn**
- Đặc chất nhầy CTC , thay đổi NMTC



Hình 1: Depo-provera IM® (trái), Depo-provera SC® (giữa) và công thức của medroxyprogesterone acetate (MPA)
2 dạng bào chế của DMPA chỉ khác nhau ở đường dùng.
DMPA được tiêm vào đầu của một chu kỳ kinh bình thường, muộn nhất là vào ngày thứ 5, khi chắc chắn rằng người dùng không đang có thai.
Một mũi tiêm DMPA cho tác dụng tránh thai kéo dài trong 12 tuần.
Các mũi tiêm cách nhau 12 tuần, bất kể hành kinh.
Không xoa vùng tiêm sau khi tiêm.
Nguồn: Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TP HCM

Các hệ thống phóng thích s (LASDS)

Que cấy dưới da (Norplant chứa levonorgestrel hoặc Implanon chứa etonogestrel)

Hormone ngoại sinh được cách ly với mô bằng 1 màng đặc biệc đảm bảo phóng thích lượng hằng định progestogen mỗi ngày vào máu.

- **Ức chế LH làm ức chế phóng noãn**
- Đặc chất nhầy CTC , thay đổi NMTC



Hình 3: Vị trí đặt của Implanon®: mặt trong cánh tay.
Implanon® chỉ có một que, cho tác dụng tránh thai kéo dài trong 3 năm. Tuy nhiên, việc lấy que không phải lúc nào cũng dễ dàng, làm nản lòng khi người dùng muốn dùng tiếp. Vô kinh rất thường gặp với Implanon®. Cần tư vấn kỹ.
Nguồn: Schering-Plough pharmaceutical Ltd.

Các hệ thống phóng thích steroid tác dụng dài (LASDS)

Dụng cụ tử cung phóng thích levonorgestrel (IUD-LNG) được đặt trong buồng tử cung phóng thích chậm hằng định LNG mỗi ngày.

- **Không ức chế hoàn toàn LH**
- **Cơ chế tránh thai chủ yếu làm thay đổi NMTC**, đặc chất nhầy CTC, cơ chế của IUD trơ



Hình 4: Mirena® (trái) và Liletta® (phải)
Mirena® có bầu chứa to LNG hơn, làm cho nó không thật mềm dẻo.
Liletta® có bầu chứa nhỏ hơn, nên làm tăng tính mềm dẻo, làm giảm sự khó chịu liên quan đến độ cứng của dụng cụ tử cung.
Nguồn: Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TP HCM

Các hệ thống phóng thích steroid tác dụng dài (LASDS)

Vòng đặt âm đạo chứa cả 2 hormone là EE và etonogestrel phóng thích chậm cả 2 hoạt chất và được hấp thu tại âm đạo, tác dụng trong 21 ngày, đặt lại mới sau 7 ngày.

Cơ chế tránh thai tương tự 1 COCs.



Hình 5: Nuva-Ring®: LASDS duy nhất có chứa EE, được đặt vào âm đạo. Dù dùng ngả âm đạo, Nuva-Ring® vẫn có đủ các tác dụng bất lợi của EE.
Nguồn: drugdefectinjuries.com (hình trái), edc2.healthtap.com (hình phải)

Các phương pháp tránh thai khẩn cấp

Tránh thai khẩn cấp là phương pháp được bắt đầu sau một giao hợp có nguy cơ có thai ngoài ý muốn (không phải một giao hợp bất kỳ).

Ở người có chu kì kinh đều, các giao hợp ở tuần 2nd và tuần 3rd là các giao hợp có nguy cơ.

Ở người có chu kì kinh không đều rất khó để xác định giao hợp nào là có nguy cơ nên chỉ định tránh thai khẩn cấp rất hạn chế.

Có 4 nhóm tránh thai khẩn cấp:

- Estrogen-Progestogen phối hợp liều cao
- Progestogen đơn thuần liều cao (ECPs)
- Chất điều hòa chọn lọc thụ thể progesterone (SPRM) (ECPs)
- Dụng cụ tử cung

Các phương pháp tránh thai khẩn cấp

Công thức Yuzpe: tránh thai khẩn cấp bằng liều cao EE và progestogens **hiệu quả thấp** hơn các ECPs khác và **nhiều tác dụng phụ liên quan đến liều cao EE**.

"Trong vòng muộn nhất 72 giờ sau một giao hợp có nguy cơ có thai, người dùng phải dùng 2 liều COCs cách nhau 12 giờ, mỗi liều gồm 4 viên COCs có hàm lượng 30µg EE mỗi viên."

→ **Không còn phổ biến**

Các phương pháp tránh thai khẩn cấp

ECP dùng levonorgestrel (LNG) là dạng tránh thai khẩn cấp dùng progestogen đơn thuần liều cao.



Hình 1: Hai chế độ dùng LNG cho tránh thai khẩn cấp

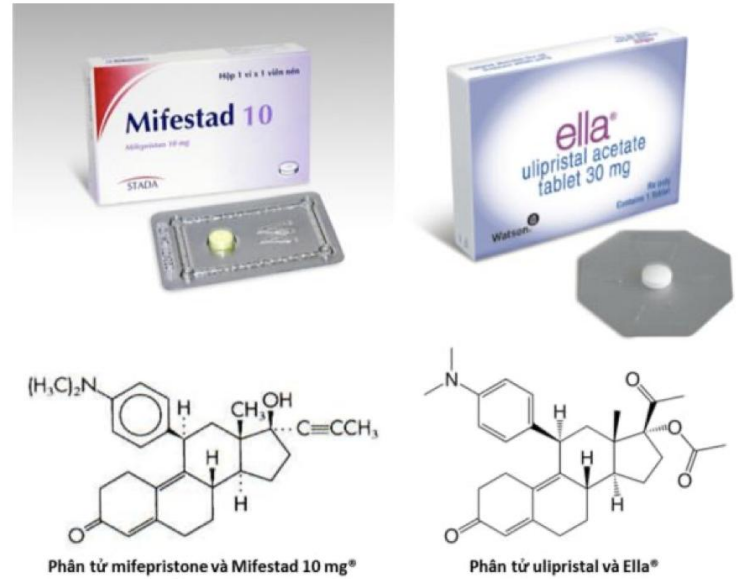
Với cả 2 chế độ ECP dùng LNG, khuyến cáo thời hạn tối đa có thể bắt đầu dùng là 72 giờ. Không khuyến cáo mốc 120 giờ.

Hình 1a: (trái) 1 liều duy nhất, gồm duy nhất 1 viên chứa 150µg LNG (Postinor®)

Liều duy nhất này phải được uống càng sớm càng tốt sau giao hợp có nguy cơ có thai, muộn nhất là 72 giờ.

Hình 1b: (phải) 2 liều, mỗi liều 1 viên chứa 75 µg LNG (Postinor 2®), cách nhau đúng 12 giờ.
Liều đầu tiên phải được uống càng sớm càng tốt sau giao hợp có nguy cơ có thai, muộn nhất là 72 giờ.
Nguồn: Richter-Gedeon pharmaceutical

ECP dùng SPRM (Việt Nam phổ biến là mifepristone). SPRM là chất điều hòa chọn lọc thụ thể progesterone.



Phân tử mifepristone và Mifestad 10 mg®

Phân tử ulipristal và Ella®

Hình 2: SPRM có cấu tạo rất giống progesterone nên có khả năng gắn vào thụ thể của progesterone và điều hòa thụ thể này theo hướng giảm hay tăng. Khi điều hòa theo hướng giảm, ta có tác dụng kháng progesterone. 2 loại SPRM thường dùng là mifepristone và ulipristal.

Hình 2a: Mifepristone (Mifestad 10®) được dùng phổ biến ở Việt Nam, Trung Quốc và các nước đang phát triển

Hình 2b: Ulipristal (Ella®) được dùng ở Mỹ
Nguồn: Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TP HCM

Các phương pháp tránh thai khẩn cấp

Cơ chế tránh thai của ECP **thay đổi** phụ thuộc **phương thức sử dụng, cách dùng, thời gian dùng thuốc sơ với thời gian giao hợp và thời điểm phóng noãn**.

Cơ chế chính là ngăn sự phóng noãn (hoạt tính ức chế LH của progestogen). Nếu được **sử dụng trước đỉnh LH tiền phóng noãn**, công thức Yuzpe, LNG và SPRM đều có thể ngăn chặn hoặc trì hoãn hiện tượng phóng noãn. **Nếu đã phóng noãn, ECPs gần như vô hiệu**.

Ngoài ra, còn các cơ chế thứ cấp khác hỗ trợ (di dời cửa sổ làm tổ…)



Hình 5: Hiệu quả của tránh thai khẩn cấp
Nguồn: WHO & USAID. fphandbook.org

Các phương pháp tránh thai khẩn cấp

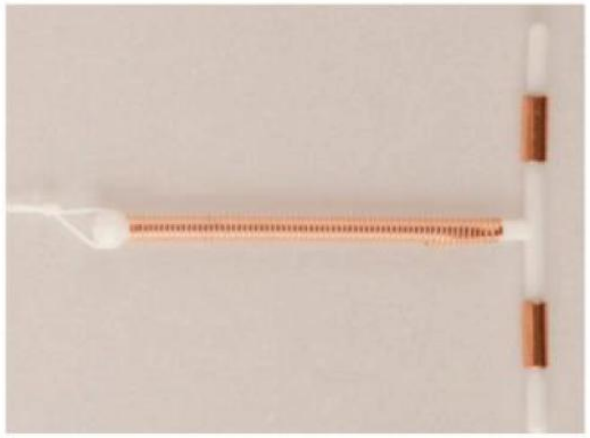
Tránh thai khẩn cấp dùng Cu-IUD vừa là biện pháp tránh thai lâu dài sau tránh thai khẩn cấp.

Hiệu quả tránh thai khẩn cấp cao nhất so với các ECPs.

Cơ chế tránh thai chủ yếu do **Cu++ giảm năng lực thụ tinh của giao tử, chức năng sống còn của phôi đã thụ tinh** → đặt muộn nhất là thời điểm trước làm tổ → đặt **càng sớm càng tốt** sau giao hợp có nguy cơ, **muộn nhất là 7 ngày**.



Dụng cụ tử cung có đồng
Multiload 375



Dụng cụ tử cung có đồng
TCu-380A

Hình 2: Các loại IUD chứa đồng phổ biến tại Việt Nam

Hình 2a: (trái) Dụng cụ tử cung loại Multiload 375.

Hình 2b: (phải) Dụng cụ tử cung loại TCu-380A

Nguồn: Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TP HCM